

URUN GEREKSİNİMLERİ DOKUMANI

Pazar girisi stratejisi ve kampanya tasarımı için otonom bir motor.

BrandOPS, CDSG x Food Empire danışmanlık briefini eksiksiz bir çok-ajanlı pipeline'a donusturuyor. Yıllık raporları analiz eder, stratejik donemi haritalar, hedef pazarı tartisarak secer ve tam bir pazarlama kampanyası üretir; hepsini canlı bir arayüz üzerinden sunar.

HAZIRLAYAN

Yigit Alver

DOKUMAN

PRD v1.0

DERS PROJESİ

AI-Powered IMC

DURUM

Gelistirmeye Hazir

BrandOPS Nedir?

BrandOPS bir **otonom strateji motorudur**. Food Empire'in yıllık raporlarını ve CDSG'nin bağlamını verirsiniz; size eksiksiz bir danışmanlık çıktıyı sunar: Food Empire'in kahve işinin stratejik analizi, CDSG için gerekçelendirilen bir pazar giriş önerisi ve bütçe, zaman çizelgesi ile KPI'ları içeren tam bir pazarlama kampanyası önerisi.

Proje brief'i **manuel** bir iş akışı tanımlıyor: her raporu indir, LLM'e yapıştır, sorular sor, özet çıkar, özeti özetini çıkar, tekrarla; sonra stratejik dönemi belirlemek için yeni bir oturum aç, her dönemi ayrı analiz et, hepsini sentezle. BrandOPS bu iş akışını **yazılıma donusturuyor** — her manuel adım, tanımlı bir rol, giriş sözleşmesi ve doğrulanmış çıkışı olan otonom bir ajana dönüşüyor.

TEMEL TEZ

Brief, aslında bir ajan pipeline'i için bir spesifikasyondur. Yinelemeli özetlemeyi, token yönetimi için çoklu oturum izolasyonunu ve her LLM çıktısının eleştirel doğrulamasını zaten ongoruyor. BrandOPS bu spesifikasyonu manuel emek yerine yazılım olarak uyguluyor.

Cozduğu Problem

Myanmar merkezli bir holding şirketi olan CDSG, halka açık bir Singapurlu gıda şirketi olan Food Empire'i model alarak bölgesel kahve işini büyütmek ve sürdürülebilir karlılığa ulaşmak istiyor. Danışmanlık sorusu kasıtlı olarak büyük tutulmuş:

"CDSG bölgesel kahve pazarında sürdürülebilir karlılığa ulaşmak için nasıl bir stratejik çerçeve ve eylem planı benimsemelidir?"

Bunu yanıtlamak; onlarca yıllık yıllık raporu sindiirmeyi, stratejik anlatıyı çıkarmayı, bunu bir pazar seçimine dondurmeyi ve seçimi uygulanabilir bir kampanyaya çevirmeyi gerektiriyor. BrandOPS tam da bunu yapmak için dört uzman ajansı sırayla çalıştırıyor.

Brief'ten Pipeline'a

Proje brief'i ne istiyor	BrandOPS ajani	Dogrulanmis cikti
Her yillik raporun yinelemeli ozetlenmesi + kronolojik birlestirme (Bolum 1.A)	IntelligenceAgent	<code>consolidated_timeline.json</code>
Stratejik donem tespiti, her donemin ayri analizi, sentez (Bolum 1.B)	StrategyAgent	<code>strategic_analysis.json</code>
Gerekce, risk ve giris moduyla hedef pazar onerisi (Bolum 1.C)	MarketDebateAgent	<code>market_recommendation.json</code>
Tam kampanya: kitle, konumlandirma, 4P, butce, Gantt, KPI (Bolum 2)	CampaignAgent	<code>campaign_proposal.json</code>
Her asamayi siralama, dogrulama ve durum aktarimi	Orchestrator	<code>run_state.json</code>

Otomatiklestirilen

- Rapor ozetleme ve sikistirma
- Stratejik donem tespiti ve gecisler
- Pazar puanlama ve cekismeli tartisma
- Kampanya ve butce uretimi
- Her adimda sema dogrulama + yeniden deneme

Insanda kalan

- Her ajanin ciktisinin elestirisel incelemesi
- Pazar secimi konusunda nihai karar
- Prompt ve donem sinirlari ayari
- Nihai raporun anlati sesi
- Teslimatlar once onay

TASARIM ILKESI – BRIEF'E SADAKAT

Brief, her LLM ciktisinin elestirisel olarak dogrulanmasini acikca talep ediyor. BrandOPS hicbir model yanitini nihai olarak kabul etmiyor: her ajanin sonucu sema kontrolunden geciyor, insan incelemesi icin arayuzde gosteriliyor ve asagi akisina aktarilmadan once duzenlenebiliyor.

Pipeline

Bes bileşenli, doğrusal bir zincir. Orchestrator çalıştırmayı yönetiyor; her uzman ajan, önceki ajanın doğrulanmış JSON'ini tek giriş olarak alıyor. Bu, brief'in "her dönem için ayrı oturum" talimatını yansıtıyor — izolasyon her aşamayı odaklı ve token sınırı içinde tutuyor.

GİRİŞ

Food Empire Yıllık Raporları + CDSG Bağlamları

İlk yıldan günümüze PDF'ler • bir kez yüklenir



AJAN 01 • ALİM VE SIKIŞTIRMA

IntelligenceAgent

Yıl bazlı yinelenmeli özetleme → `consolidated_timeline.json`

AJAN 02 • DÖNEMLEŞTİRME VE SENTEZ

StrategyAgent

Stratejik dönemler + dönem analizi + anlatı → `strategic_analysis.json`

AJAN 03 • TARTIŞMA VE KARAR

MarketDebateAgent

Savunma/saldırı vakaları + CFO filtresi → `market_recommendation.json`

AJAN 04 • PLANLAMA VE MALİYETLENDİRME

CampaignAgent

Kitle • 4P • bütçe • Gantt • KPI → `campaign_proposal.json`

ÇIKTI

Canlı Vitrin Arayüzü

Her artifact görüntülenir, canlı akar ve dışarı aktarılabilir

ORCHESTRATION SÖZLEŞMESİ

Orchestrator calistirma durumuna sahip. Her ajani sirayla tetikliyor, onceki cikti sema dogrulamasini gecene kadar bekliyor, bozuk yanitlarda yeniden deniyor ve asama basina sure ile token kullanimini kaydediyor. Herhangi bir ajan dogrulama adiminda iki kez basarisiz olursa, kotu veriyi ilerletmek yerine insan mudahalesi icin durakliyor.

Her Ajan Ne Yapar?

01

IntelligenceAgent

alim • özetleme • sıkıştırma • birleştirme

Brief Bolum 1.A – Food Empire Vaka Calismasi

Her yıllık raporu okur ve brief'in özetleme adımlarını uygular: ilgili bolumlerden bilgi çıkar, hedef soruları yanıtlar, özetler, sonra özetin özetini çıkararak minimum uygulanabilir metne iner.

Her rapor için çıkarılan bilgiler

- **MD&A** — genel strateji, pazar koşulları, performans one çıkanları, görünüm
- **Segment raporlaması** — kahve segmenti geliri, kari, coğrafi dağılım
- **Finansallar** — gelir, kar, temel oranlar
- **Risk faktörleri** — kahve ve pazara bağlı zorluklar ve fırsatlar
- **Dipnotlar** — önemli işlemler, yatırımlar, muhasebe politikaları
- **KPI'lar** — yılın göstergeleri ve nasıl değiştikleri

Çıktı

Kronolojik sıralı `consolidated_timeline.json` — dönemleştire için tek giriş olarak hazır, yıl bazı yapılandırılmış kayıt.

Brief Bolum 1.B – Stratejik Donem Tespiti ve Analizi

Brief'in uc adimli, coklu oturum yontemini uc ic geciisle tek bir ajanda uyguluyor.

Gecis 1 — Stratejik Donemleri Tespit Et

- Konsolide zaman cizelgesinden ana donemleri belirle
- Her donem icin: baslangic/bitis yillari, coografi odak, genel strateji, onemli girisimler
- Gecisleri acikla — hangi olaylar ya da kararlar bir donemi bitirip yenisini baslatti
- Her siniri ozetten aldigi kanitla destekle

Gecis 2 — Her Donemi Derinlemesine Incele (izole baglam)

- Coografi odak, ozgul strateji, finansal performans (basarilar, zorluklar, trendler)
- Strateji, pazar odagi, urun teklifi, markalasmadaki degisimler
- Marka ve urun stratejisinin evrimi; KPI'larin hareketi

Gecis 3 — Sentezle

Donem analizlerini Food Empire'in gidisatinin tutarli bir anlatiina dokur — bir birlestirme degil, bir ust cizgisi olan bir hikaye.

Cikti

`strategic_analysis.json` — donem zaman cizelgesi + donem detaylari + sentezlenmis anlati.

Brief Bolum 1.C – Pazar Giris Onerisi

Stratejik analizi yapilandirilmis ic tartisma yoluyla CDSG icin tek, savunulabilir bir pazar secime donusturuyor.

İc roller

- **Savunucu** — her aday pazar icin olumlu vakayi olusturur
- **Muhelif** — her vakaya karsi cikar: riskler, engeller, basarisizlik senaryolari
- **CFO Filtresi** — giris maliyeti, geri odeme suresi ve risk toleransina gore deger bicipor

Karar ciklisi

- CDSG'nin ilk genislemei icin net pazar onerisi
- Hem Food Empire tarihine hem guncel ortama dayanan gerekce
- Food Empire'in kazanimlari ve kayiplarından alinan kritik basari faktorleri
- Azaltma stratejileriyle risk analizi
- Onerilen **giris modu** (ihracat · ortak girisim · tam sahiplik · franchise) ve gerekce
- Food Empire playbook'unun CDSG'nin Myanmar tabanina uyarlanması

Cikti

market_recommendation.json

Brief Bolum 2 – Pazarlama Kampanyasi Onerisi

Secilen pazari eksiksiz, maliyetlendirilmis bir kampanyaya donusturuyor.

A · Hedef Kitle

Demografik, psikografik, kahve tuketim aliskanliklarII, karsilanmamis ihtiyaclar ve sorun noktaları.

B · Deger Onerisi ve Konumlandırma

Farklilik unsuru, konumlandırma ifadesi, cekirdek mesaj ve Myanmar koken avantajı.

C · Pazarlama Karisimi (4P)

- **Urun** — formatlar (instant / ogutulmus / tane / RTD), yerel uyarlama, ambalaj ve markalama
- **Fiyat** — maliyet ve odeme istekliligi mantikiyla strateji (premium / deger / rekabetci)
- **Yer** — pazara en uygun dagitim kanallari
- **Tanitim** — kanallar, taktikler, cekirdek mesaj, butce, yayın takvimi

D · Butce ve Zaman Cizelgesi

Gerekcelendirmeli kalem bazli maliyet + tum faaliyetlerin **Gantt grafigi**.

E · Olcum ve Degerlendirme

KPI seti, olcum yontemleri, hedef/kiyaslamalar, raporlama sikligi ve analiz dongusu.

Cikti

campaign_proposal.json

Durum Nasıl Aktarılıyor?

Her ajan, bir sonraki ajanın bağlamı olan tipli bir JSON artifact üretir. Hiçbir şey serbest metin olarak aktarılmaz; aşamalar arası sözleşme doğrulanmış bir semadır. Bu pipeline'i güvenilir ve arayuzu göstermesi kolay kılıyor.

Artifact	Ureten ajan	İçerik
<code>consolidated_timeline.json</code>	IntelligenceAgent	Yıl bazı sıkıştırılmış kayıtlar: strateji, pazarlar, finansallar, riskler, KPI'lar
<code>strategic_analysis.json</code>	StrategyAgent	Donem zaman çizelgesi, donem derinlemeleri, gecisler, sentezlenmiş anlatı
<code>market_recommendation.json</code>	MarketDebateAgent	Puanlanmış adaylar, seçilen pazar, gerekçe, riskler, giriş modu
<code>campaign_proposal.json</code>	CampaignAgent	Kitle, konumlandırma, 4P, bütçe kalemleri, Gantt verisi, KPI hedefleri
<code>run_state.json</code>	Orchestrator	Asama durumu, sureler, token kullanımı, doğrulama kaydı

GUVENİLİRLİK GUVARNCESİ

Her ajan yaniti semasına karşı ayrıştırılıyor. Bozuk veya eksik bir yanıt durumunda Orchestrator düzeltici bir istemle yeniden deniyor; ikinci başarısızlıktan sonra aşamayı inceleme için durdurarak kötü verinin ilerlemesini engelliyor. Bu, brief'in "kapsamlı inceleyin ve doğrulayın" talimatının yazılım karşılığı.

Neyle Insa Ediliyor?

Motor ve ajanlar

Python

LangGraph

FastAPI

async pools

JSON-schema

LangGraph, Orchestrator → ajan zincirini bir durum makinesi olarak modelliyor. FastAPI calistirmayi actigi ve ilerlemeyi arayuze aktariyor.

Model katmani

LLM API (BYOK)

yeniden deneme

token takibi

Kendi API anahtarinizi getirin (BYOK) sunucu maliyetini sifira indiriyor. Asama bazi token ve gecikme muhendislik gorunumunde kaydediliyor.

Arayuz

Next.js

Tailwind

SSE streaming

Framer Motion

Server-Sent Events canli "ajan calisiyor" gorunumunu sagliyor; artifact'lar her asama tamamlandiginda goruntuleniyo.

Dagitim

Vercel

Railway

JSON artifact deposu

Zaten kullandiginiz deploy yigini. Artifact'lar kalici oldugu icin tamamlanmis bir calistirma yeniden aciabilir ve disari aktarilabilir.

Vitrin Deneyimi

Web sitesi calismani gorunur kilan yerdir. Bir kara kutu degildir — bir izleyici (hocaniz dahil) pipeline'in dusunme surecini izleyebilir ve urettigi her artifact'i okuyabilir.

Ekran Akisi

- Giris Sayfasi** — BrandOPS'un ne yaptigi, CDSG x Food Empire kurgu, "Pipeline'i Calistir" baslangic noktası.
- Canli Calistirma Gorunumu** — dikey pipeline olarak dort ajan; her biri aydinlaniyor, durum akiliyor ve artifact'ini gercek zamanli olarak yayin ediyor.
- Istihbarat Raporu** — Food Empire'in kahve isinin yil bazi kronolojik zaman cizelgesi.
- Stratejik Analiz** — gecis isaretleri ve sentezlenmis anlatiyla donem kartlari.
- Pazar Karari** — puanlanmis aday pazarlar, secilen pazar, gerekce, riskler, giris modu.
- Kampanya** — kitle, konumlandirma, 4P, interaktif butce dagilimi, Gantt grafigi ve KPI hedefleri.
- Muhendislik Kaydi** — mimari, asama bazi token/gecikme ve dogrulama hikayesi. Gercekten calistiginin kaniti.

Tasarim Dili

- Sicak, editoryal palet — espresso, bakir, krem
- Basliklarda serif, govdede temiz sans-serif
- Sakin hareket: asamalar belirir, parlayip sonmez
- Her grafik JSON artifact'lardan beslenir

Neden Etkiliyor?

- Sadece sonuc degil, sureci de gosteriyor
- Brief'in teslimatlariyla bire bir esilesme
- Gercek ajan muhendisligi sergileniyor
- Teslim icin disari aktarilabilir artifact'lar

Brief Kapsam Haritasi

Brief'teki her zorunlu teslim BrandOPS'ta bir yere sahip.

Brief gereksinimleri	Saglayan	Ekran
Tum yillik raporlarin sikistirilmis ozetleri, kronolojik	IntelligenceAgent	Istihbarat
Isimli, yillik ve gecisli stratejik donem zaman cizelgesi	StrategyAgent — Gecis 1	Strateji
Donem bazi detayli analiz	StrategyAgent — Gecis 2	Strateji
Sentezlenmis, tutarli anlati	StrategyAgent — Gecis 3	Strateji
Hedef pazar onerisi + gerekce	MarketDebateAgent	Karar
Kritik basari faktorleri	MarketDebateAgent	Karar
Risk analizi + azaltma	MarketDebateAgent	Karar
Giris modu onerisi	MarketDebateAgent	Karar
Hedef kitle tanimi	CampaignAgent — A	Kampanya
Deger onerisi ve konumlandirma	CampaignAgent — B	Kampanya
Pazarlama karisimi (4P)	CampaignAgent — C	Kampanya
Butce ve zaman cizelgesi + Gantt grafigi	CampaignAgent — D	Kampanya
KPI'lar, olcum ve degerlendirme plani	CampaignAgent — E	Kampanya

Alti Gunluk Yol Haritasi

Gunluk yaklasik bir saat odakli calisma. Icerik uretimi insa ile paralel yururken artifact'lar arayuz oturdukca uretilip dogrulanabiliyor.

Sali**Temel kurulum**

Mimariyi kilitle, Next.js + motor reposunu olustur, dort JSON semasini tanimla, Vercel'e ilk deploy.

Carsamba**Istihbarat + Strateji artifact'lari**

Food Empire zaman cizelgesini ve stratejik donem analizini uret, dogrula; JSON olarak dondur.

Persembes**Canli calistirma arayuzu**

SSE streaming ve asama gosterimi olan dort ajanli pipeline gorunumunu insa et.

Cuma**Pazar + Kampanya artifact'lari**

Pazar kararini ve tam kampanyayi (4P, butce, Gantt, KPI) uret; gorunumleri olustur.

Cumartesi**Cila + muhendislik kaydi**

Grafikler, animasyonlar, duyarli duzen, muhendislik gorunumu ve son deploy.

Pazar**Tampon gun**

Brief kapsam haritasina gore gozden gecir, eksiklikleri gider, teslim icin export hazirla.

Tamamlanma Tanımı

Olması gerekenler

- Dort ajanin tamamı sema gecerli artifact uretir
- Brief'teki her teslim arayuzde goruntulenir
- Canli pipeline calistirmasi basa bas izlenebilir
- Deploy edilmiş ve kamuya acik erisim saglaniyor

Olması istenenler

- Interaktif butce ve Gantt gorsellestirilmesi
- Token ve gecikme istatistikli muhendislik kaydi
- Disari aktarilabilir rapor artifact'lari
- Akici animasyon ve duyarli yerlesim

TEK CUMLELİ PERDE

BrandOPS, proje brief'ini izlenebilir bir otonom pipeline'a donusturur: dort uzman ajan, Food Empire tarihini bir pazar kararına ve CDSG icin hazir bir kampanyaya ceviri.

BrandOPS · Urun Gereksinimleri Dokumani v1.0 — AI-Powered Integrated Marketing Communication ders projesi icin hazirlanmistir. Bu dokuman amaclanmis sistem davranisini belirtmektedir; ajan promptlari, semalar ve icerik insa surecinde uretilir.